VMA_01: Todennäköisyyslaskenta ja Texas Hold'em -pokeri

Tuntitehtävä: Klassinen todennäköisyys, riippuvuus ja pokerikädet

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet

Tässä tehtävässä tutkitaan klassista todennäköisyyttä, toisistaan riippumattomia ja riippuvia tapahtumia sekä todennäköisyyslaskennan soveltamista Texas Hold'em -pokeriin ja pelitilanteiden arviointiin.

Tehtävä 1: Nopanheitot ja riippumattomuus

a. Heitetään tavallista 6-tahoista noppaa. Laske todennäköisyys tapahtumalle:

- Saadaan silmäluku 6.
- Saadaan parillinen silmäluku.
- Saadaan silmäluku väliltä $1 \ldots 5$ (vastatapahtuma).

b. Noppaa heitetään kolme kertaa peräkkäin. Heitot ovat toisistaan riippumattomia. Laske todennäköisyys saada:

- Kolme kuutosta peräkkäin $(6, 6, 6)$.
- Ei yhtään kuutosta kolmella heitolla.

Tehtävä 2: Korttipakka ja riippuvat tapahtumat

Sekoitetussa korttipakassa on 52 korttia (4 maata: pata, hertta, ruutu, risti; kussakin maat $2 \ldots 10$, J, Q, K, A). Kortteja nostetaan ilman palautusta.

a. Mikä on todennäköisyys nostaa yhdellä vedolla pataässä?

b. Mikä on todennäköisyys nostaa peräkkäin kolme ässää $(\mathrm{A}, \mathrm{A}, \mathrm{A})$?

c. Mikä on todennäköisyys, että ensimmäinen nostettu kortti on hertta ja toinen nostettu kortti on pata?

Tehtävä 3: Texas Hold'em ja pokerikäsien todennäköisyydet

Tavallisessa 5 kortin avopokerissa on $\binom{52}{5} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 2\,598\,960$ erilaista mahdollista kättä.

a. Miksi täyskäsi voittaa värin, vaikka väri vaatii viisi samaa maata?

b. Miksi neloset voittaa täyskäden?

Pokerikäsi	**Esimerkki**	**Todennäköisyys**
Kuningasvärisuora (Royal Flush)	10♠J♠Q♠K♠A♠	0,000154 %
Värisuora (Straight Flush)	5♡6♡7♡8♡9♡	0,00139 %
Neloset (Four of a Kind)	K♠K♡K♢K♣2♢	0,024 %
Täyskäsi (Full House)	J♠J♡J♢4♣4♠	0,144 %
Väri (Flush)	5 samaa maata	0,197 %
Suora (Straight)	5 peräkkäistä numeroa	0,392 %
Kolmoset (Three of a Kind)	3 samaa arvoa	2,11 %
Kaksi paria (Two Pair)	2 paria	4,75 %
Yksi pari (One Pair)	1 pari	42,26 %
Hai / Ei mitään (High Card)	Korkein kortti ratkaisee	50,12 %

Tehtävä 4: Pelitilannepähkinä – Outtien laskeminen

Pelaat Texas Hold'emia. Sinulla on taskukortteina A♢ ja K♢.
Pöytään jaetaan floppi: 2♢, 7♢, Q♠.

a. Sinulla on nyt neljä ruutua. Montako ruutua on vielä pakassa jäljellä (outit väriin)?

b. Kuinka monta korttia pakassa on yhteensä jäljellä, kun omat kortit (2) ja pöytäkortit (3) tunnetaan?

c. Laske todennäköisyys, että seuraava kortti (Turn) on ruutu.

d. Laske todennäköisyys, että saat värin joko Turnilla tai Riverillä käyttäen pokerin nyrkkisääntöä (*Rule of 4 and 2*: kerrotaan outit neljällä).